PROJEKT SYSTEMÓW AI • SMART HARDWARE

Oczko – Inteligentna Szafka na Listy i Dokumenty

Autonomiczny system wbudowany do automatycznego wykrywania, OCR i klasyfikacji dokumentów.

Opis Projektu

Inteligentna Skrytka

Automatyzacja obiegu korespondencji w biurze lub dziekanacie dzięki technologii krawędziowej i AI.

Google Gemini API

Odczyt treści, identyfikacja adresata i precyzyjna klasyfikacja typu pisma w ułamku sekundy.

Human-in-the-loop

Ręczne zatwierdzenie e-maila przez operatora chroni przed pomyłkami dystrybucji.

Cele Projektu

Interaktywna weryfikacja
Manualne wyzwalanie procesu skanowania przyciskiem i fizyczna sygnalizacja LED.

Rozpoznawanie i klasyfikacja AI
Przetwarzanie dokumentów przez multimodalny model do wyznaczenia adresata.

Oszczędność czasu
Automatyzacja czytania korespondencji przy zachowaniu pełnej kontroli operatora.

Architektura i Przepływ Danych

1. Skanowanie

Przycisk GPIO uruchamia kamerę na Banana Pi.

2. Edge Processing

Optymalizacja obrazu i kompresja JPG (OpenCV).

3. Gemini API

Analiza wizualna i zwrócenie struktury JSON OCR.

4. Działanie

Zapalenie LED skrytki i szablon powiadomienia.

Wymagania Sprzętowe (Hardware)

Jednostka Centralna

- Banana Pi M2 Zero (512 MB RAM)
- Kamera USB / dedykowany moduł kamery
- Zasilacz 5V, konwerter OTG USB
- Karta MicroSD (min. 16 GB)

Akcesoria GPIO

- Przycisk fizyczny TACT Switch
- Diody LED przypisane do skrytek
- Rezystory 220Ω / 330Ω
- Przewody połączeniowe

Oprogramowanie i Zależności

Stos Technologiczny

- Python 3.10+ jako główny język logiki
- OpenCV do obróbki obrazu z kamery
- Google GenAI SDK (`google-genai`)
- Biblioteka GPIO dla Banana Pi

Konfiguracja klucza (`KEY.json`)

Plik konfiguracyjny przechowywany lokalnie z pominięciem publicznego repozytorium (.gitignore):

```
{
  "api_key": "AIzaSy_...",
  "email_sender": "...",
  "default_receiver": "..."
}
```

Wymagania Funkcjonalne

Wyzwalacz GPIO

Obsługa przycisku fizycznego inicjująca zrobienie zdjęcia przez kamerę.

Przeskalowanie

Wstępna obróbka obrazu i ograniczenie rozdzielczości do 1600px.

Identyfikacja AI

Odczyt OCR i klasyfikacja adresata przez model Gemini Flash.

Sygnalizacja i Szablon

Zapalenie diody skrytki oraz przygotowanie e-maila do akceptacji.

Wymagania Niefunkcjonalne

Bezpieczeństwo

Brak automatycznej wysyłki eliminuje ryzyko błędnego doręczenia korespondencji.

Niska Latencja

Czas reakcji od przycisku do zapalenia diody wynosi ok. 1-3 sekundy.

Lekkość i Zasoby

Minimalne zużycie pamięci RAM na Banana Pi poniżej 100 MB.

Uruchomienie i Rezultaty

Instalacja i Start

```
git clone
cd Projekt_Systemy_AI
pip install -r requirements.txt
python TEST.py
```

Wyniki Działania

- Zapis skanów i plików `.eml` w katalogu `./Results`
- Aktywacja fizycznej diody LED przypisanej do skrytki
- Szablon powiadomienia czeka na zatwierdzenie
- Mechanizm retry dla stabilności zapytania API

Twórcy Projektu

Wiktor Matusik
Współtwórca projektu

Damian Basta
Współtwórca projektu

Mateusz Kowalczyk
Współtwórca projektu

Serafym Bokii
Współtwórca projektu

Dziękuję za uwagę!

Projekt akademicki w ramach celów systemów AI • Licencja MIT